

RA5: Bases de Datos XML Nativas

Iris Pérez Aparicio
2º DAM
Campus FP Emprende Humanes

Actividad 1: Fundamentos de Bases de Datos XML Nativas

Ejercicio 1: Conceptos Basicos

Responde a las siguientes preguntas:

1. Define que es una Base de Datos XML Nativa (NXD).

Base de Datos XML Nativa (NXD): Es un sistema de gestion de bases de datos que define un modelo logico para documentos XML, almacenandolos y recuperandolos segun ese modelo. El documento XML es la unidad fundamental de almacenamiento, preservando su estructura jerarquica.

2. Cual es la diferencia principal entre una OODBMS, ORDBMS y NXD?

Diferencias:

- a. OODBMS (ObjectDB): Almacena objetos de programacion (Java, C++) directamente
- b. ORDBMS (Oracle, PostgreSQL): Extiende SQL con tipos objeto
- c. NXD (eXist-db): Almacena documentos XML, usa XQuery para consultas

3. Nombra tres ejemplos de bases de datos XML nativas.

Ejemplos: eXist-db, BaseX y MarkLogic

Ejercicio 2: Ventajas e Inconvenientes

Completa la siguiente tabla comparando NXD con RDBMS:

Aspecto	NXD	RDBMS
Esquema	Flexible (XSD opcional)	Rigido (DDL obligatorio)
Lenguaje de consulta	XQuery/XPath	SQL
Datos jerarquicos	Excelente (nativo)	Requiere JOINS multiples
Ecosistema	Reducido	Muy amplio
Casos de uso	Documentos, CMS, configuraciones	Transacciones, BI, OLTP

Ejercicio 3: Casos de Uso

Para cada escenario, indica si usarias una NXD o un RDBMS y justifica:

1. Sistema de gestion de contenidos (CMS) para una editorial

CMS editorial → NXD: Los documentos (articulos, libros) tienen estructura variable y jerarquica. XML es ideal para contenido editorial.

2. Sistema de contabilidad con transacciones bancarias

Contabilidad bancaria → RDBMS: Requiere transacciones ACID estrictas, datos tabulares y amplio ecosistema de herramientas financieras.

3. Almacen de configuraciones de aplicaciones

Configuraciones → NXD: Las configuraciones son naturalmente jerarquicas y benefician del esquema flexible.

4. Tienda online con catalogo de productos

Tienda online → RDBMS: Los productos tienen atributos estandar, se necesitan relaciones y transacciones para pedidos.

5. Archivo de documentos legales con estructura variable

Documentos legales → NXD: Estructura variable, busqueda full-text importante, preservacion del formato original.

Ejercicio 4: Estructura XML

Dado el siguiente requisito, diseña un documento XML:

Requisito: Una biblioteca necesita almacenar informacion de libros incluyendo:

- ↳ Identificador unico y ISBN
- ↳ Titulo y subtítulo (opcional)
- ↳ Uno o mas autores
- ↳ Editorial con nombre y ciudad
- ↳ Año de publicacion
- ↳ Generos (puede tener varios)
- ↳ Numero de paginas
- ↳ Estado (disponible, prestado, reservado)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libro id="L002" isbn="978-84-206-8254-2">
  <titulo>Cien años de soledad</titulo>
  <subtitulo>Edición conmemorativa</subtitulo>

  <autores>
    <autor id="A002">
      <nombre>Gabriel García Márquez</nombre>
      <rol>Autor principal</rol>
    </autor>
  </autores>

  <editorial>
    <nombre>Editorial Sudamericana</nombre>
    <ciudad>Buenos Aires</ciudad>
  </editorial>

  <anio>1967</anio>

  <generos>
    <genero>Novela</genero>
    <genero>Realismo mágico</genero>
  </generos>

  <paginas>471</paginas>
  <estado>disponible</estado>
</libro>
```

Ejercicio 5: Comparativa de Tecnologías

Investiga y completa la tabla para eXist-db y BaseX:

Característica	eXist-db	BaseX
Licencia	LGPL	BSD
Version XQuery	3.1	3.1
Puerto por defecto	8080	8984 (REST), 1984 (Server)
API REST	Si	Si
Full-text search	Lucene integrado	Integrado
Lenguaje implementacion	Java	Java

Ejercicio 6: Modelo de Datos XDM

Dado el siguiente XML, identifica los tipos de nodos segun el modelo XDM:

```
<?xml version="1.0"?>
<!-- Catalogo de libros -->
<catalogo fecha="2025-01-01">
  <libro id="1">
    <titulo>El Quijote</titulo>
  </libro>
</catalogo>
```

Lista todos los nodos indicando su tipo.

Nodo	Tipo
<?xml version="1.0"?>	Processing Instruction
<!-- Catalogo de libros -->	Comment

<catalogo>	Element
fecha="2025-01-01"	Attribute
<libro>	Element
id="1"	Attribute
<titulo>	Element
El Quijote	Text

Ejercicio 7: Instalacion Docker

Escribe el fichero docker-compose.yml para levantar tanto eXist-db como BaseX en el mismo entorno.

```
version: '3.8'

services:
  existdb:
    image: existdb/existdb:6.2.0
    container_name: existdb
    ports:
      - "8080:8080"
    volumes:
      - existdb_data:/exist/data
    environment:
      - EXIST_ENV=development
    restart: unless-stopped

  basex:
    image: basex/basexhttp:latest
    container_name: basex
    ports:
      - "1984:1984"
      - "8984:8984"
    volumes:
      - basex_data:/srv/basex/data
    restart: unless-stopped
```

```
volumes:
  existdb_data:
  basex_data:

# COMANDOS

# Iniciar
# docker-compose up -d

# Verificar
# docker-compose ps

# Acceso:
# eXist-db: http://localhost:8080
# BaseX: http://localhost:8984
```